Mátrixok szorzásának opt. zárójelezés

$A_1: 25 \times 30$
$A_2: 30 \times 10$
$A_3: 10 \times 5$
$A_4: 5 \times 10$
$A_5: 10 \times 15$
$A_6: 15 \times 20$

m

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

m

	1	2	3	4	5	6
1	0	7500	5250	6500	7875	10000
2		0	1500	5000	4500	6750
3			0	500	1500	3250
4				0	750	2250
5					0	3000
6						0

1.

$m[1,2] = 0 + 0 + 25 \cdot 30 \cdot 10 = 7500$
$m[2,3] = 0 + 0 + 30 \cdot 10 \cdot 5 = 1500$
$m[3,4] = 0 + 0 + 10 \cdot 5 \cdot 10 = 500$
$m[4,5] = 0 + 0 + 5 \cdot 10 \cdot 15 = 750$
$m[5,6] = 0 + 0 + 10 \cdot 15 \cdot 20 = 3000$

	1	2	3	4	5	6
1		1	1	3	3	3
2			2	3	3	3
3				3	3	3
4					4	5
5						5
6						

$(A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3))((A_4 \cdot A_5) \cdot A_6)$

2.

$$m[1,3] = \begin{cases} \overset{0}{m[1,1]} + \overset{1500}{m[2,3]} + 25 \cdot \overset{30}{\cancel{10}} \cdot 5 = 5250 \\ \overset{7500}{m[1,2]} + \overset{0}{m[3,3]} + 25 \cdot \overset{10}{\cancel{30}} \cdot 5 = 8750 \end{cases}$$

$$m[2,4] = \begin{cases} \overset{0}{m[2,2]} + \overset{500}{m[3,4]} + 30 \cdot 10 \cdot \overset{10}{\cancel{5}} = 3500 \\ \overset{1500}{m[2,3]} + \overset{0}{m[4,4]} + 30 \cdot 5 \cdot 10 = 3000 \end{cases}$$

$$m[3,5] = \begin{cases} \overset{0}{m[3,3]} + \overset{750}{m[4,5]} + 10 \cdot 5 \cdot 15 = 1500 \\ \overset{500}{m[3,4]} + \overset{0}{m[5,5]} + 10 \cdot 10 \cdot 15 = 2000 \end{cases}$$

$$m[4,6] = \begin{cases} \overset{0}{m[4,4]} + \overset{3000}{m[5,6]} + 5 \cdot 10 \cdot 20 = 4000 \\ \overset{750}{m[4,5]} + \overset{0}{m[6,6]} + 5 \cdot 15 \cdot 20 = 2250 \end{cases}$$

3.

$$m[1,4] = \begin{cases} \overset{0}{m[1,1]} + \overset{3000}{m[2,4]} + 25 \cdot 30 \cdot 10 = 10000 \\ \overset{7500}{m[1,2]} + \overset{500}{m[3,4]} + 25 \cdot 10 \cdot 10 = 10500 \\ \overset{5250}{m[1,3]} + \overset{0}{m[4,4]} + 25 \cdot 5 \cdot 10 = 6500 \end{cases}$$

$$m=[2,5] = \begin{cases} \overset{0}{m[2,2]} + \overset{1500}{m[3,5]} + 30 \cdot 10 \cdot 15 = 6000 \\ \overset{1500}{m[2,3]} + \overset{750}{m[4,5]} + 30 \cdot 5 \cdot 15 = 4500 \\ \overset{3000}{m[2,4]} + \overset{0}{m[5,5]} + 30 \cdot 10 \cdot 15 = 7500 \end{cases}$$

$$m[3,6] = \begin{cases} \overset{0}{m[3,3]} + \overset{2250}{m[4,6]} + 10 \cdot 5 \cdot 20 = 3250 \\ \overset{500}{m[3,4]} + \overset{3000}{m[5,6]} + 10 \cdot 10 \cdot 20 = 5500 \\ \overset{1500}{m[3,5]} + \overset{0}{m[6,6]} + 10 \cdot 15 \cdot 20 = 4500 \end{cases}$$

4.

$$m[1,5] = \begin{cases} \overset{0}{m[1,1]} + \overset{4500}{m[2,5]} + 25 \cdot 30 \cdot 15 = 15750 \\ \overset{7500}{m[1,2]} + \overset{1500}{m[3,5]} + 25 \cdot 10 \cdot 15 = 12750 \\ \overset{5250}{m[1,3]} + \overset{750}{m[4,5]} + 25 \cdot 5 \cdot 15 = 7875 \\ \overset{6500}{m[1,4]} + \overset{0}{m[5,5]} + 25 \cdot 10 \cdot 15 = 10250 \end{cases}$$

$$m[2,6] = \begin{cases} \overset{0}{m[2,2]} + \overset{3250}{m[3,6]} + 30 \cdot 10 \cdot 20 = 9250 \\ \overset{1500}{m[2,3]} + \overset{2250}{m[4,6]} + 30 \cdot 5 \cdot 20 = 6750 \\ \overset{3000}{m[2,4]} + \overset{3000}{m[5,6]} + 30 \cdot 10 \cdot 20 = 12000 \\ \overset{4500}{m[2,5]} + \overset{0}{m[6,6]} + 30 \cdot 15 \cdot 20 = 13500 \end{cases}$$

5.

$$m[1,6] = \begin{cases} \overset{0}{m[1,1]} + \overset{6750}{m[2,6]} + 25 \cdot 30 \cdot 20 = 21750 \\ \overset{7500}{m[1,2]} + \overset{3250}{m[3,6]} + 25 \cdot 10 \cdot 20 = 15750 \\ \overset{5250}{m[1,3]} + \overset{2250}{m[4,6]} + 25 \cdot 5 \cdot 20 = 10000 \\ \overset{6500}{m[1,4]} + \overset{3000}{m[5,6]} + 25 \cdot 10 \cdot 20 = 14500 \\ \overset{7875}{m[1,5]} + \overset{0}{m[6,6]} + 25 \cdot 15 \cdot 20 = 15375 \end{cases}$$

$A_1: 4\times 5$
$A_2: 5\times 7$
$A_3: 7\times 2$
$A_4: 2\times 4$
$A_5: 4\times 6$

m	1	2	3	4	5
1	0	140	110	142	216
2		0	70	110	178
3			0	56	132
4				0	48
5					0

a	2	3	4	5
1	1	1	3	3
2		2	3	3
3			3	3
4				4
5				

$$\underline{\underline{(A_1\cdot(A_2\cdot A_3))\cdot(A_4\cdot A_5)}}$$

1.

$m[1,2]=4\cdot 5\cdot 7=140$

$m[2,3]=5\cdot 7\cdot 2=70$

$m[3,4]=7\cdot 2\cdot 4=56$

$m[4,5]=2\cdot 4\cdot 6=48$

2.

$$m[1,3]=\begin{cases} \overset{0}{m[1,1]}+\overset{70}{m[2,3]}+4\cdot 5\cdot 2=\underline{110} \\ \overset{140}{m[1,2]}+\overset{0}{m[3,3]}+4\cdot 7\cdot 2=196 \end{cases}$$

$$m[2,4]=\begin{cases} \overset{0}{m[2,2]}+\overset{56}{m[3,4]}+5\cdot 7\cdot 4=196 \\ \overset{70}{m[2,3]}+\overset{0}{m[4,4]}+5\cdot 2\cdot 4=\underline{110} \end{cases}$$

$$m[3,5]=\begin{cases} \overset{0}{m[3,3]}+\overset{48}{m[4,5]}+7\cdot 2\cdot 6=\underline{132} \\ \overset{56}{m[3,4]}+\overset{0}{m[5,5]}+7\cdot 4\cdot 6=224 \end{cases}$$

3.

$$m[1,4]=\begin{cases} \overset{0}{m[1,1]}+\overset{110}{m[2,4]}+4\cdot 5\cdot 4=230 \\ \overset{140}{m[1,2]}+\overset{56}{m[3,4]}+4\cdot 7\cdot 4=308 \\ \overset{110}{m[1,3]}+\overset{0}{m[4,4]}+4\cdot 2\cdot 4=\underline{142} \end{cases}$$

$$m[2,5]=\begin{cases} \overset{0}{m[2,2]}+\overset{132}{m[3,5]}+5\cdot 7\cdot 6=342 \\ \overset{70}{m[2,3]}+\overset{48}{m[4,5]}+5\cdot 2\cdot 6=\underline{178} \\ \overset{110}{m[2,4]}+\overset{0}{m[5,5]}+5\cdot 4\cdot 6=230 \end{cases}$$

4.

$$m[1,5]=\begin{cases} \overset{0}{m[1,1]}+\overset{178}{m[2,5]}+4\cdot 5\cdot 6=288 \\ \overset{140}{m[1,2]}+\overset{132}{m[3,5]}+4\cdot 7\cdot 6=440 \\ \overset{110}{m[1,3]}+\overset{48}{m[4,5]}+4\cdot 2\cdot 6=\underline{216} \\ \overset{142}{m[1,4]}+\overset{0}{m[5,5]}+4\cdot 4\cdot 6=288 \end{cases}$$

Leghosszabb közös részsorozat

$X=(a,b,a,b,c,a,b,c)$

$Y=(b,a,c,b,a,c,b,a)$

- Kell egy üres oszlop és üres sor.
- balról jobbra soronként haladunk
- ha $x_i\neq y_j$ akkor vagy ~~$x_{i-1}\cup y_{j-1}$~~ $c[i-1,j]\cup c[i,j-1]$
- ha $x_i=y_j$ akkor ~~x_{i+1}~~ $c[i-1,j-1]+1$

		a	b	a	b	c	a	b	c
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	1	1	1	1	1	1	1
a	0	1	1	2	2	2	2	2	2
c	0	1	1	2	2	3	3	3	3
b	0	1	2	2	3	3	3	4	4
a	0	1	2	3	3	3	4	4	4
c	0	1	2	3	3	4	4	4	5
b	0	1	2	3	4	4	4	5	5
a	0	1	2	3	4	4	5	5	5

$\underline{\underline{b\ a\ c\ b\ c}}$

- nyilak mutatják hogy honnan jött az érték
- a jobb alsó sarokból visszavezetjük az utat
- ahol ↓ beírás van, azokat az értéket visszük be

~~122~~ 0 1 0 1 1 1 ~~0~~
1 0 1 0 1 1

		0	1	0	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	2	2	2	2
1	0	1	2	2	3	3	3
0	0	1	2	3	3	3	3
1	0	1	2	3	4	4	4
1	0	1	2	3	4	5	5

$\underline{\underline{1\ 0\ 1\ 1\ 1}}$

Hátizsák feladat

$W = 10$ (hátizsák kapacitása)

Tárgyak	i	1	2	3	4	5	6	7
Súlyok	w_i	4	5	3	1	1	4	3
Értékek	v_i	40	60	10	10	3	20	60

$$\sum_{i \in I} v_i \to \text{maximális}$$

$$\sum_{i \in I} w_i \leq W$$

$$1 \leq i \leq n \qquad 1 \leq j \leq W$$

$$c[i,j] = \begin{cases} c[i-1,j], & \text{ha } w_i > j \\ \max(c[i-1,j], v_i + c[i-1, j-w_i]), & \text{ha } w_i \leq j \end{cases}$$

$i \backslash j$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40
2	0	0	0	0	40	60	60	60	60	100	100
3	0	0	0	10	40	60	60	60	70	100	100
4	0	10	10	10	40	60	70	70	70	100	110
5	0	10	13	13	40	60	70	73	73	100	110
6	0	10	13	13	40	60	70	73	73	100	110
7	0	10	13	60	70	73	73	100	120	120	133

- balról jobbra sor folytonosan
- Körefjűz a tömb alapján

- opt. érték

opt mő.: $\{t_2, t_4, t_5, t_7\}$